

Лекция 17. Формула Ньютона-Лейбница.
Свойства интегралов. Теорема о среднем для
определённого интеграла Римана.
Несобственный интеграл.

1 Дополнение к предыдущей серии

Следствие 1.1 (из теоремы 4.3). Пусть $f \in C([a, b])$, тогда

$$\int f(x) dx = \int_a^x f(t) dt + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Теорема 1.1 (формула Ньютона-Лейбница). Пусть $f \in C([a, b])$, тогда

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad \text{где } F - \text{произвольная первообразная функции } f$$

Доказательство. В силу следствия 1.1, если F — первообразная, то

$$\exists C \in \mathbb{R} : F(x) = \int_a^x f(t) dt + C$$

тогда

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= \int_a^b f(t) dt + C - \left(\int_a^a f(t) dt + C \right) = \\ &= \int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt = \left[\text{по определению } \int_a^a f(t) dt = 0 \right] = \int_a^b f(t) dt \end{aligned}$$

□

Замечание 1.1. Как связаны множество функций, интегрируемых по Риману на $[a, b]$, и множество функций, имеющих первообразную на $[a, b]$? Дела обстоят так:

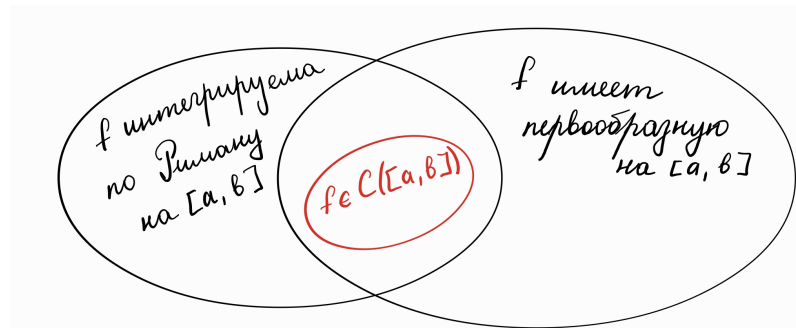


Рис. 1: вот так они обстоят

Пример 1.1. Напомним следствие из теоремы Лагранжа о среднем: если $F \in DIF([a, b])$, то ее производная $f = F'$ не может иметь разрывов первого рода.

Рассмотрим функцию

$$\text{sign } x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} \quad \text{на } [-1, 1]$$

Эта функция интегрируема на $[-1, 1]$ по критерию Лебега, но у нее нет первообразной на $[-1, 1]$. Действительно, если бы

$$\exists F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \text{ т. ч. } F'(x) = \text{sign } x \text{ на } [-1, 1],$$

то это противоречило бы следствию из теоремы Лагранжа о среднем.

Пример 1.2. Рассмотрим

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{на } [-1, 1]$$

Если $x \neq 0$, то

$$F'(x) = 2x \cdot \sin \frac{1}{x^2} + x^2 \cdot \cos \frac{1}{x^2} \cdot \left(-\frac{2}{x^3}\right)$$

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot \sin \frac{1}{x^2} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x^2} = 0$$

Теперь рассмотрим

$$f(x) = \begin{cases} 2x \cdot \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cdot \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Легко видеть, что f имеет первообразную на $[-1, 1]$, но $f \notin \mathcal{R}([-1, 1])$, так как f не ограничена в любой окрестности нуля.

2 Свойства неопределённого интеграла

Теорема 2.1 (Линейность). Пусть f_1, f_2 имеют первообразные на (a, b) . Тогда

$$\alpha f_1 + \beta f_2, \quad \text{где } \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad |\alpha| + |\beta| > 0$$

имеет первообразную на (a, b) . Более того, справедливо равенство

$$\int (\alpha f_1(x) + \beta f_2(x)) \, dx = \alpha \int f_1(x) \, dx + \beta \int f_2(x) \, dx$$

Доказательство. По условию, $\exists F_1, F_2 : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что

$$F_1'(x) = f_1(x) \text{ и } F_2'(x) = f_2(x) \quad \forall x \in (a, b)$$

Тогда, в силу линейности дифференцирования,

$$(\alpha F_1(x) + \beta F_2(x))' = \alpha f_1(x) + \beta f_2(x) \quad \forall x \in (a, b)$$

А в силу теоремы о структуре множества первообразных,

$$\int f_1(x) \, dx = F_1(x) + C_1$$

$$\int f_2(x) \, dx = F_2(x) + C_2$$

Отсюда немедленно следует, что

$$\begin{aligned} \alpha \int f_1(x) \, dx + \beta \int f_2(x) \, dx &= \alpha F_1(x) + \beta F_2(x) + (\alpha C_1 + \beta C_2) = \\ &= [\text{положим } C = \alpha C_1 + \beta C_2] = \alpha F_1(x) + \beta F_2(x) + C = \int (\alpha f_1(x) + \beta f_2(x)) \, dx \end{aligned}$$

□

Теорема 2.2 (Замена переменной в неопределённом интеграле). Пусть F — первообразная f на (a, b) . Пусть $\varphi : (t_1, t_2) \rightarrow (a, b)$ и φ дифференцируема на (t_1, t_2) . Тогда

$$\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad (*)$$

Доказательство. Так как F дифференцируема на (a, b) и φ дифференцируема на (t_1, t_2) , то по теореме о производной сложной функции,

$$\frac{dF(\varphi(t))}{dt} = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

Следовательно, $F \circ \varphi$ будет первообразной для $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$, тогда по теореме о структуре множества первообразных, получаем (*). $\square$

Теорема 2.3 (Интегрирование по частям). Пусть u, v дифференцируемы на (a, b) . Пусть существуют первообразные функций $u \cdot v'$ и $u' \cdot v$ на (a, b) . Тогда

$$\int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) dx$$

Доказательство. По правилу дифференцирования произведения,

$$(u \cdot v)'(x) = u'(x) \cdot v(x) + v'(x) \cdot u(x) \quad \forall x \in (a, b)$$

Следовательно,

$$\int (u \cdot v)'(x) dx = u(x) \cdot v(x) + C$$

В силу линейности неопределённого интеграла,

$$\int (u \cdot v)'(x) dx = \int u'(x) \cdot v(x) dx + \int u(x) \cdot v'(x) dx$$

Теперь аккуратно перепишем это великолепие:

$$\int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) dx$$

Куда делась константа C , спросите вы: а мы филигранно перегнали ее в

$$\int u'(x) \cdot v(x) dx$$

Это правомерно потому, что за каждым интегралом скрывается первообразная с константой, пробегающей все вещественные числа, и мы можем спокойно складывать и вычитать эти константы. А так как каждая константа независимо пробегает все вещественные числа, то в итоге мы получим константу, тоже пробегающую все вещественные числа. $\square$

3 Свойства определённого интеграла

Теорема 3.1 (Замена переменной в определённом интеграле). Пусть $f \in C([\varphi(a), \varphi(b)])$. Пусть $\varphi \in C^1([a, b])$. Тогда

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a))$$

Доказательство. Из условия теоремы, $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ непрерывна на $[a, b]$, значит, она интегрируема по Риману. Более того, она имеет первообразную на $[a, b]$, равную $F \circ \varphi$ (показано выше). Тогда по формуле Ньютона-Лейбница получаем требуемое. $\square$

Теорема 3.2 (Интегрирование по частям). Пусть $u, v \in C^1([a, b])$. Тогда

$$\int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x) \cdot v(x) dx$$

Доказательство. Заметим, что $u \cdot v'$, $u' \cdot v$, $(u \cdot v)'$ $\in C([a, b])$. Следовательно, у всех троих есть первообразные и все три интегрируемы по Риману на $[a, b]$. Тогда в силу линейности определённого интеграла,

$$\int_a^b (u \cdot v)' dx = \int_a^b u'(x) \cdot v(x) dx + \int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx$$

Используем формулу Ньютона-Лейбница и тайные знания того, что $u \cdot v$ — первообразная для $(u \cdot v)'$, а также того, что $(u \cdot v)' \in C([a, b])$:

$$\int_a^b (u \cdot v)' dx = u(b) \cdot v(b) - u(a) \cdot v(a) = u(x) \cdot v(x) \Big|_a^b$$

Тогда из равенства

$$u(x) \cdot v(x) \Big|_a^b = \int_a^b u'(x) \cdot v(x) dx + \int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx$$

легко получаем требуемое. $\square$

4 Теорема о среднем для определённого интеграла

Теорема 4.1. Пусть $f, g \in C([a, b])$ и $g(x) \neq 0 \forall x \in [a, b]$. Тогда

$$\exists \xi \in (a, b) : \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx = f(\xi) \cdot \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство. Так как $f \cdot g \in C([a, b])$, то они интегрируемы по Риману на $[a, b]$ и существует первообразная $H \in C^1([a, b])$. Следовательно, по формуле Ньютона-Лейбница,

$$H(b) - H(a) = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$$

Но $g \in C([a, b])$, тогда $g \in \mathcal{R}([a, b])$ и существует первообразная $G \in C^1([a, b]) \implies$ по формуле Ньютона-Лейбница,

$$G(b) - G(a) = \int_a^b g(x) dx$$

Применим теорему Коши о среднем, мы имеем на это право, так как $H, G \in C^1([a, b])$ и

$$G'(x) = g(x) \neq 0 \forall x \in [a, b]$$

Получим, что

$$\exists \xi \in (a, b) : \frac{H(b) - H(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{H'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{f(\xi) \cdot g(\xi)}{g(\xi)} = f(\xi)$$

Следовательно,

$$\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx = H(b) - H(a) = f(\xi) \cdot [G(b) - G(a)] = f(\xi) \cdot \int_a^b g(x) dx$$

$\square$

5 Несобственный интеграл

Пример 5.1. Рассмотрим $f(x) = \frac{1}{x}$ при $x \in (0, 1)$. Можно ли написать $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$?

Нельзя понимать это как интеграл Римана, так как $\frac{1}{x}$ неограничена в любой окрестности нуля.

Посмотрим теперь на $\frac{1}{x^2}$ при $x \in (1, +\infty)$: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ тоже нельзя понимать как интеграл Римана, потому что мы не можем говорить о разбиении луча (так как всегда будет промежуток бесконечной длины).

Теорема 5.1. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена на $[a, b]$, причем $-\infty < a < b < +\infty$. Пусть

$$f \in \mathcal{R}([a, b']) \quad \forall b' \in (a, b)$$

Тогда при любом доопределении функции f в точке b функция f становится интегрируемой по Риману на $[a, b]$. Более того,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x) dx \quad (**)$$

Доказательство. Доопределим любым числом f в точке b . Рассмотрим $I_n = \left[a, b - \frac{1}{n} \right]$, $n \geq N$. Так как $f \in \mathcal{R}(I_n)$, то множество точек разрыва f на I_n имеет лебегову меру ноль.

Пусть $D_n(f)$ — множество точек разрыва f на I_n , $D(f)$ — множество всех точек разрыва на $[a, b]$. Поскольку

$$D(f) \subset \bigcup_{n=N}^{\infty} D_n(f) \cup \{b\}$$

Множество $D(f)$ имеет лебегову меру ноль, так как содержится в счетном объединении множеств лебеговой меры ноль. В силу ограниченности f на $[a, b]$ получаем, что $f \in \mathcal{R}([a, b])$ по критерию Лебега.

Покажем (**):

$$\begin{aligned} \exists M > 0 : |f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b] &\implies \int_a^b f(x) dx = [\text{аддитивность}] = \int_a^{b'} f(x) dx + \int_{b'}^b f(x) dx \implies \\ &\implies \left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^{b'} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{b'}^b f(x) dx \right| \leq [\text{теорема об интегрируемости модуля}] \leq \\ &\leq \int_{b'}^b |f(x)| dx \leq M \cdot (b - b') \rightarrow 0 \text{ при } b' \rightarrow b-0 \end{aligned}$$

Следовательно, по теореме о двух милиционерах получаем требуемое. $\square$

Замечание 5.1. Аналогичное утверждение справедливо для конечного полуинтервала $(a, b]$.